

与埃森哲共同发布

WORLD
ECONOMIC
FORUM

行胜于言： 2025年“AI应用之星” (MINDS) 实践洞察

白皮书

2026年1月



目录

前言	3
执行摘要	4
1 实施“AI应用之星”计划，推进人工智能有效落地	5
1.1 “AI应用之星”计划概览	5
1.2 全球人工智能应用现状：区域、行业、规模多样性	6
1.3 2025年度“AI应用之星”	7
2 来自“AI应用之星”的关键洞察	12
2.1 洞察1：将人工智能纳入组织运营的核心	12
2.2 洞察2：促进人机协作，实现优势互补，应对劳动力市场的变化	14
2.3 洞察3：夯实数据基础，丰富数据来源，以提升效能、扩大规模	17
2.4 洞察4：革新传统技术栈，全面释放人工智能潜力	20
2.5 洞察5：采取负责任实践，从容实现人工智能的规模化发展	23
2.6 融合关键洞察，扩大人工智能影响力	24
结论	25
贡献者	26
尾注	28

免责声明

本文件由世界经济论坛发布，旨在为相关项目、洞察领域或互动交流提供参考。文件中发表的结果、解读和结论来源于世界经济论坛推动并认可的合作过程，但文中内容并不一定代表世界经济论坛或其全体会员、合作伙伴以及其他利益相关方的观点。

版权所有 © 2026 World Economic Forum。
保留所有权利。不得以任何方式手段，包括影印和录制，或通过任何信息存储和检索系统复制或传播本出版物任何部分的内容。

前言



Muqsit Ashraf
埃森哲集团首席战略官



Maria Basso
世界经济论坛人工智能应用和
影响力总负责人



Stephan Mergenthaler
世界经济论坛执行董事、首席技术官

当前，全球各行各业的组织都在雄心勃勃地开展行动，力求充分释放人工智能（AI）的潜力。从机器学习和深度学习，到大语言模型和复杂的智能体系统，各类AI技术的应用探索正在全面铺开。这些组织的目标宏大：仅以生成式AI为例，他们普遍预期，在部署并推广该技术的18个月内，生产效率和营业收入实现两位数的增长，并且能实现同等程度的成本节约¹。这些行动的核心在于，在最广泛的层面上，将AI视作价值创造的驱动力。

然而，现实情况是，并非所有的试点或早期项目都能如愿取得成功。在推动AI快速落地的过程中，数据就绪度不足、遗留基础设施的掣肘、治理体系的碎片化以及员工培训的缺位等挑战，使众多组织在试行AI项目后便举步维艰，难以继续推进²。因此，提炼并分享那些已实现阶段性目标并创造切实价值的先行者经验，便成为推动行业生态继续发展的关键一步。组织要真正把握机遇，不能闭门造车，而要互鉴互学。借鉴成功实践者的经验，后来者就有望加速实现价值。

为此，世界经济论坛在其人工智能全球联盟框架下，发起了“AI应用之星”计划（MINDS），旨在挖掘、汇集和展示“有意义、智能、新颖和可部署的解决方案”（Meaningful, Intelligent, Novel, Deployable Solutions, MINDS），致力于帮助领导者充分释放AI的商业和社会价值。随着越来越多的组织加入其中并贡献成功经验，该计划正在构建各方共享的知识基础，帮助各类组织以包容、负责任和规模化的方式部署AI。

通过这份首次发布的白皮书，数百家组织坦诚分享了自身的AI实践历程，不仅提供了相关业务指标，而且介绍了遭遇的挑战和收获的经验。本报告的意义，不仅在于彰显这些组织取得的成就，更在于认可他们为推动集体进步而秉持的开放精神。

率先入选“AI应用之星”计划的这些组织，完成了从试验到落地、从愿景到绩效的深刻转变。他们的成功并不仅仅依靠技术或财力，更在于如何科学地识别问题、搭建能力和创造条件，让AI持续创造价值。

执行摘要

人工智能正产生切实成果，其创造的影响力、落地的规模和积累的信任成为价值创造的动力源泉。

历经多年的巨额投入与热切期待，围绕AI的讨论已从“潜力”彻底转向“绩效”。如今，企业领导者们不仅要看到AI创造价值和影响力的实证，更在为下一波企业创新浪潮积极布局。

为此，论坛“AI应用之星”计划旨在展示全球范围内有影响力的AI应用案例，推动各行各业、各个地区和各国社会围绕AI驱动的各项转型展开交流。

在汲取数百个申请者经验洞察并对2025年入选者进行深度访谈的基础上，本报告系统梳理了能够促进AI应用和规模化发展的五项实践洞察：

① 洞察1：将人工智能纳入组织运营的核心

企业正把AI打造成贯穿组织全局的战略能力，这标志着AI的应用正超越战术工具阶段，助力重塑核心流程和长期目标。

② 洞察2：促进人机协作，实现优势互补，应对劳动力市场的变化

成功采用AI的起点，在于人与组织对工作的重新设计——借助AI增强人的专业能力，通过人机协作拓展专业技能与创新能力。

③ 洞察3：夯实数据基础，丰富数据来源，以提升效能、扩大规模

数据质量是AI成功的最大障碍，因此为了扩大AI的影响力，各组织充分利用各类数据优势，实施差异化的数据战略。

④ 洞察4：革新传统技术栈，全面释放人工智能潜力

企业正摒弃零散的解决方案，投资打造统一的AI平台与战略性工程能力，确保实现安全、敏捷且可扩展的AI应用。

⑤ 洞察5：采取负责任实践，从容实现人工智能的规模化发展

要从容部署AI，就需要构建值得信赖的系统，这要求各组织将技术管控嵌入流程，并对自动化决策实施适度的人为监督。

这些洞察并非孤立存在，它们之间的深度融合更能放大最终成效。那些在战略、人才、数据、技术与治理等多个维度协同发力的组织，都能收获可衡量、可拓展的成果。反之，偏执技术或短视逐利者，往往难以实现AI的规模化发展。

通过借鉴“AI应用之星”的成功经验，各组织就能加速实现AI的有效落地，在避免常见误区的同时，打造有韧性的未来战略。

实施“AI应用之星”计划，推进人工智能有效落地

“AI应用之星”正将对AI的雄心壮志，转化为有影响、可衡量和可持续的成果，在促进企业发展的同时造福社会。

AI正迅速崛起为一支变革性力量，为各行各业乃至各国社会创造新的发展机遇。然而，当各组织寻求利用这些技术时，许多却遭遇了深层次挑战——如何将雄心壮志转化为可持续的现实影响力。世界经济

论坛认识到了用行动落实愿景的重要性，为此发起了“AI应用之星”计划（MINDS），并将其作为AI全球联盟框架下的旗舰项目，旨在帮助领导者充分释放AI的价值，造福企业和社会。

1.1 “AI应用之星”计划概览

“AI应用之星”计划旨在聚焦AI应用领域最具成效的范例，并构建一个连接领导者的平台，让他们围绕已产生成效的解决方案，积极分享实践洞察。为了确保AI创新兼顾商业价值和社会进步，该计划倡导的AI解决方案，不仅关注衡量经济绩效的传统投资回报率指标，同时也在气候韧性、公平医疗和可持续供应链等各领域，积极应对系统性社会挑战。

不管规模如何，来自哪个行业，也不管属于哪个地区，只要是通过AI应用实现了转型，任何组织均可申请加入“AI应用之星”计划，开展有效的知识交流。

评估流程

人工智能全球联盟社区制定了全面的评估框架，评估世界各地组织提出的申请。该框架建立在三大支柱之上：

- **影响力：**考察申请者的AI应用能否实现可衡量的经济、环境和社会价值，同时也会考虑其推广应用的潜力

- **创新性：**通过实施新颖的AI解决方案，应对根深蒂固的各项挑战

- **负责任实践：**遵守地方法规，并将负责任的实践贯穿AI解决方案的设计和实施全程

“AI应用之星”计划团队和影响力委员会在进行深度面谈后，甄选出突出的AI应用案例。影响力委员会是一个战略咨询小组，由学术界和私营部门的AI专家组成，成员专长覆盖AI发展的方方面面，既包括各类AI模型，也包括AI的社会经济价值。2025年入选组织的背景十分多元，他们展示了如何以负责任的方式部署AI，实现切实成果。

“AI应用之星”计划的申请者均为自发参与的组织，他们热衷于分享如何运用AI提升影响力。本报告汇集各方洞察，并非为了调研AI给各行业带来的广泛变革，而是通过展示入选组织的实践，为行业创新树立可参照的路标。

“世界经济论坛认识到了以行动落实愿景的重要性，为此发起了“AI应用之星”计划，旨在帮助领导者充分释放AI的价值，造福企业和社会。”

1.2 全球人工智能应用现状：区域、行业、规模多样性

“AI应用之星”计划在启动的第一年，便收到了数百份申请，每一份都提供了切实的证据，展示了AI驱动的转型如何创造价值。

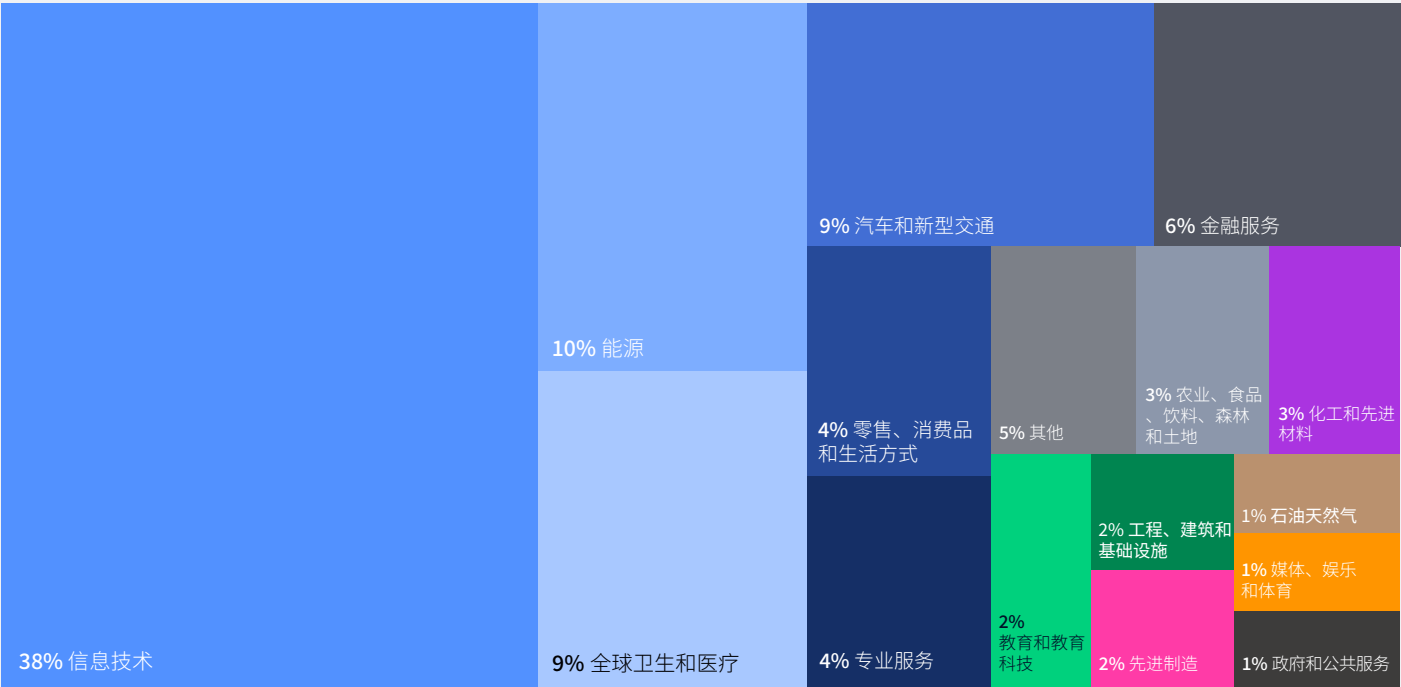
覆盖全球：

- 申请者包括跨国界、跨行业合作关系，表明AI成为全球共同的优先事项。
- 申请者来自**30多个国家**，覆盖了每一个主要地区。

行业宽度和深度：

- 多个行业的组织积极提交了申请（见图1），包括能源和公用事业、健康和生命科学，以及银行业和金融服务业等。
- **信息技术**组织占了申请数量的**三分之一**，这将为后续工作提供强大的技术专长。

图 1 “AI应用之星”计划申请者的行业分布（按百分比）



规模多样性：

- 整体来看，入选的“AI应用之星”表明，各种规模的组织，通过独立创新或者参与合作伙伴关系，都可以实现AI的有效应用。
- 超过50%的申请者是中小型组织（1-500名员工），表明创新不受规模所限。
- 大约三分之一的申请者为大型跨国企业，员工人数超过1万人。

AI应用展现了广泛性，跨越多个职能部门：

- AI应用展现了广泛性，突出表明AI已经成为跨越职能部门的赋能因素，能够改变前台和后台业务。
- **运营**成为**最普遍的应用领域**，表明AI在优化流程、提高效率和提升韧性等方面已发展成熟。
- 研发、客户体验、战略规划、业务拓展、工程、质控和合规、销售和营销、供应链、人力资源、财务、采购、法务和安全等部门也在大力应用AI。

AI能力的演进

- 申请者目前使用的许多AI工具，在几年前尚属前沿技术。机器学习依然是底层技术，但自然语言处理、计算机视觉等技术提供了重要补充，而智能体系统的应用也日趋广泛。
- 聊天机器人、图像识别等技术，曾一度因复杂而难以企及，如今已成为标准化应用。这充分表明，AI的迅猛发展，正创造切实可见的商业与社会价值。
- 三分之一以上的申请者在当前的解决方案中采用了AI智能体技术。

合作伙伴关系

- 为弥合能力差距、加速AI规模化应用，越来越多的组织正积极**构建合作伙伴关系**。在申请案例中，此类合作关系**占比达30%**，合作方通常包含一家技术提供商与一家客户企业。
- 合作关系往往融合了各方互补优势，包括先进技术、领域知识、技术专长以及各种渠道的数据集。

1.3 2025年度“AI应用之星”

🔗 这些组织共同印证了一个事实：只要实施得当，AI就能创造无限可能。

图2中列出的各地区组织均为成绩斐然的领军者，它们成功当选2025年度“AI应用之星”。这些组织共同印证了一个事实：只要实施得当，AI就能创造无限可能。但是，下文列出的实践洞察并不代表全球AI应用的所有情况，而只是为了展示当选组织的成功案例，以期对未来创新提供方向和灵感。总体来看，这些“AI应用之星”正从三个维度切实影响行业和社会：

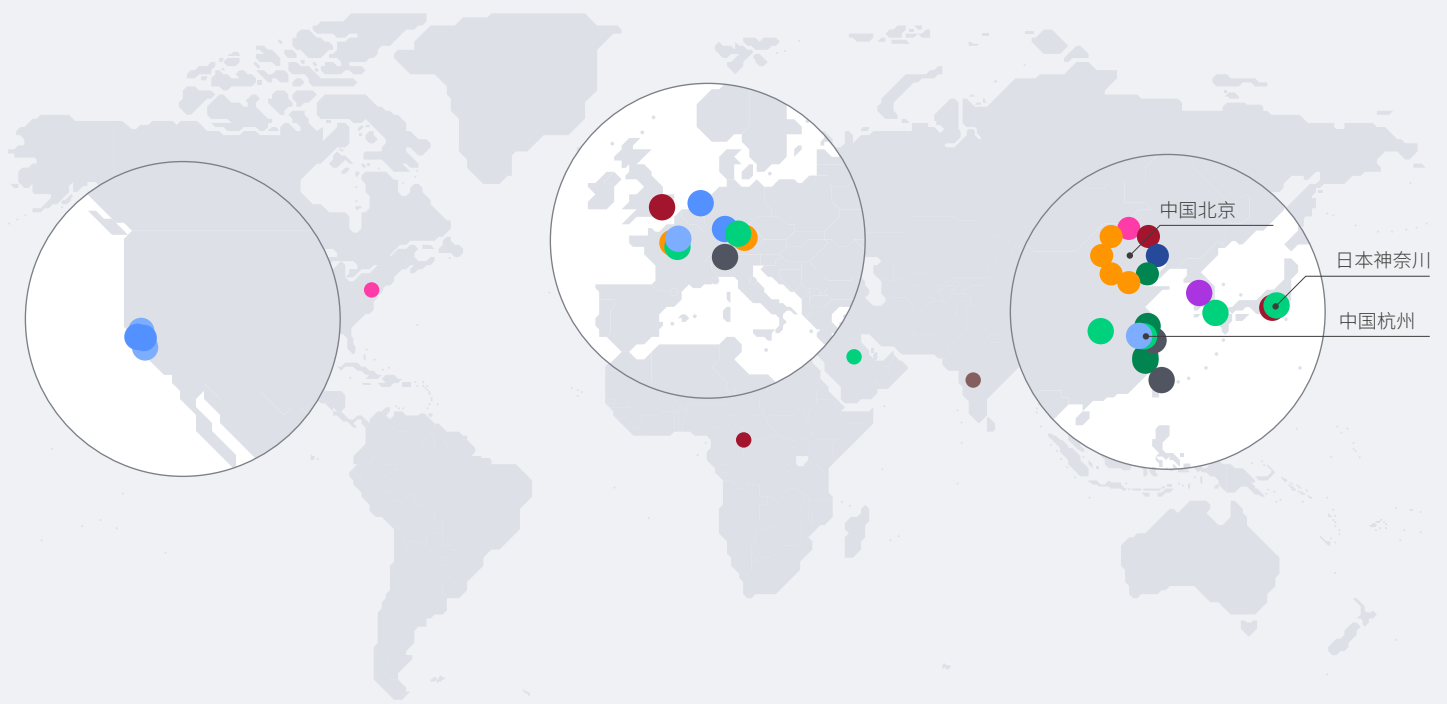
- **经济**：创造了新的价值和商业模式；通过自动化提高了效率；提高了产量和质量；并利用AI创造的机会，实现了成本节约和生产力提高。

- **环境**：通过提高能效、减少废弃物和降低排放，促进了可持续发展。
- **社会**：通过改善健康状况、教育水平、社会包容、民生福祉和其他有利于增强韧性、促进共同繁荣的条件，积极造福人民和社会。

请登录[MINDS](#)网站以获取详细信息，了解具体案例和影响力指标。



图 2 2025年度“AI应用之星”的区域分布和量化影响



信息科技



超威半导体 (AMD) 和新思科技 (Synopsys)

- 美国圣塔克拉拉
- 美国森尼韦尔

EXL Services

- 美国纽约

毕马威和SAP

- 荷兰阿姆斯特丹
- 德国瓦尔多夫

能源管理



虹知数科和大地量子

- 中国北京

施耐德电气

- 法国吕埃尔-马尔迈松

西门子

- 德国慕尼黑

北京低碳清洁能源研究院

- 中国北京

中国华能集团清洁能源技术研究院

- 中国北京

国家电网有限公司

- 中国北京

电池制造



宁德时代和安脉盛

- 中国宁德

宁德时代 (基于物理模型的电动汽车电池智能平台)

- 中国宁德

清华大学和易来科得

- 中国北京
- 中国苏州

全球卫生 and 医疗



蚂蚁集团

- 中国杭州

兰丁股份

- 中国武汉

社会医疗法人玄州会和富士通

- 日本壹岐市
- 日本神奈川县

沙特卫生部和AmplifAI

- 沙特阿拉伯利雅得

赛诺菲和OAO

- 法国让蒂伊
- 德国格林瓦尔德

机器人



现代汽车和DEEPIX

- 韩国首尔

金融服务



中国工商银行

- 中国北京

零售、消费品和生活方式



百事

- 美国纽约州珀切斯

物美集团和多点数智

- 中国北京

化学和科学发现



深度原理

- 中国杭州

Phagos

- 法国叙雷讷

加州大学旧金山分校神经退行性疾病研究所和SandboxAQ

- 美国旧金山
- 美国帕洛阿托

工程、建筑和基础设施



日立铁路

- 英国伦敦

富士通 (供应链)

- 日本神奈川县

联想

- 中国北京

Cambridge Industries

- 中非共和国班吉

先进制造业



富士康和波士顿咨询

- 中国台湾新北市

西门子和EthonAI

- 瑞士楚格

黑湖科技

- 中国上海

社会公益和公共产品



Tech Mahindra

- 印度浦那

图 2 | 2025年度“AI应用之星”的区域分布和量化影响（续）

2025年度“AI应用之星”的量化影响

组织名称	 应用	 影响力
影响力维度  经济  环境  社会		
蚂蚁集团	利用多模态AI健康平台，助力临床决策和医疗咨询服务	 辅助诊断准确率超90%  文献检索时间缩短80%  服务1.6亿用户/近100万名医生/5,000多个机构
黑湖科技	支持柔性制造的AI调度平台	 利用率提高18%  生产周期由6-12个月缩短为1-3个月  最小订单量从10,000台降至100台
宁德时代和安脉盛	面向制造决策的数据高效型工业AI系统	 质量波动降低50%  操作人员工作量减半  生产速度提升
EXL Services	用于数字化转型和流程迁移的自动化AI平台	 代码评估与发现的人工工作量减少80%以上  代码转换的人工工作量减少70-80%  总体项目成本降低20-40%  代码性能优化提升30-40%
富士康和波士顿咨询	用于优化电子制造的自学习AI工厂系统	 换产相关工作量减少50%  解决问题的时间缩短30%  生产周期缩短大约10%
富士通	用于实现弹性高效供应链运营的实时AI优化	 年度存货成本降低1,500万美元  库存占用资金减少2,000万美元  故障评估提速
日立铁路	用于铁路运维的 AI 数字资产管理平台	 服务延误减少约20%  维护成本降低约15%
虹知数科和大地量子	用于能源交易和市场优化的AI预测模型	 和传统方法相比效率提高5万倍以上  用于2,000吉瓦时交易组合
现代汽车和DEEPIX	用于自主机器人的超高效设备端 AI	 以八分之一功耗实现超过GPU 240%的性能  总拥有成本最高降低90% (能源和运营)
中国工商银行	用于 20 多个金融业务领域的 AI 基础设施	 用户数量超40万；2万员工每日使用  处理了相当于5万人年的工作量
毕马威和SAP	用于加速企业资源规划项目和云转型的 AI 辅助工具	 每日咨询时间缩短1.5小时  需要返工的编码错误减少50% (从15%降至7.5%)  项目交付速度提高18%
联想	通过 AI 驱动的供应链智能体，提升全球运营的韧性	 可提前最多两周预警潜在中断  按时交付足额订单增加5%，提高了客户满意度  决策时间缩短50-60%
百事	在边缘设备上部署3D视觉系统，实现智能化工厂运营	 在高精度场景下将生产损耗降低0.15%  每条生产线每年节省成本超10万美元

图 2 | 2025年度“AI应用之星”的区域分布和量化影响（续）

组织名称	应用	影响力
施耐德电气	用于能源优化与碳减排的AI赋能微电网系统	97个工厂每个工厂每年用电量下降14%，二氧化碳排放减少28% 试点工厂每年节约430,000 美元
西门子	用于建筑性能与能效管理的AI控制中心	舒适度达标率提升28% 首个试点项目的月度能源成本降低6.4%
西门子和EthonAI	用于质量控制与卓越运营的工业AI框架	预计节省成本一千万美元以上 在20个工厂部署实施；计划扩大部署范围 检测准备时间从数天缩短至数分钟 早期缺陷检测；零客诉目标
清华大学和易来科得	普及电池电芯设计与AI模拟技术	概念到原型的转化速度提高3.6倍 材料和能源废弃物减少40%
加州大学旧金山分校神经退行性疾病研究所和SandboxAQ	AI驱动的神经退行性疾病药物发现框架	数周内完成560万种化合物的虚拟筛选，将需实验室测试的范围缩小至7,000种；工作量缩减至原来的1/36 数周内将候选范围缩小36倍 与传统筛选相比，命中率提高30倍
超威半导体 (AMD) 和新思科技 (Synopsys)	基于强化学习和智能体AI的芯片设计再造	芯片设计速度提高2倍 成本降低5倍 缺陷减少，可靠性提高
宁德时代	融合物理机理与智能体AI的下一代EV电池电芯设计平台	原型研发周期缩短46% 预测准确率提高至95% 年度研发成本减少1.406亿美元
Cambridge Industries	面向城市维护与施工安全的私有化大模型平台及边缘智能系统	6个月的道路抢修成本降低40% 每个城市的年度维护成本降低约200万美元 安全事故减少50%
中国华能集团清洁能源技术研究院、华能吉林发电有限公司新能源分公司和中国华能集团有限公司江苏分公司	面向可再生能源设施及机器人作业安全的AI监控平台	数据清洗准确率提高到92% 数据处理速度提升25% 凭借自主干预能力，机器人可在紧急情况下安全作业 中小型指针及表盘类缺陷的识别准确率提升90%以上
深度原理	面向材料发现的智能体AI	借助虚拟筛选技术，锁定最优候选的速度提高500到1,000倍 材料模拟自动化程度从近乎为零跃升至最高50% 实验试错成本下降30–50%
兰丁股份	面向大规模宫颈癌筛查的AI细胞学诊断及远程病理平台	在中国省份层面的覆盖率达91% 阳性病例识别准确率达90%，比人工判读高出6% 病理筛查效率提高5倍
北京低碳清洁能源研究院	面向电碳煤及证书市场的政策感知AI预测系统	相比现有方法，价格预测误差减少一半 预测驱动的交易优化带来 1% 的收益提升 年度营收增加1,406万美元

图 2 | 2025年度“AI应用之星”的区域分布和量化影响（续）

组织名称	应用	影响力
Phagos	面向无抗养殖的AI噬菌体疗法智能设计平台	● 筛选准确率达95% ⬇ 疗法研发时间由两年缩短至两个月 ● 活鸡沙门氏菌清除率达100%
赛诺菲和OAO	以智能体为核心的AI转化引擎，缩短从实验室发现到惠及患者的周期	⬆ 企业AI准备度跃升40%，1,400余名员工投身AI实践，催生1,300多项创新成果 ⬆ 全球销售额个位数增长，投资回报率提高至原来的10倍
施耐德电气	采用设备端AI, 实现高效房间控制, 包括暖通空调能源优化与自动化舒适管理	⬆ 上线数周, 节能效果最高达15% ● 室内环境舒适度达到国际标准 ASHRAE 55的要求
社会医疗法人玄州会和富士通	面向医院运营、床位调度及患者流优化的AI智能体系统	⬆ 通过运营优化, 年收入提升10% ⬇ 此前, 制度复杂带来合规挑战, 导致每月需退还7,000美元的医疗费用, 这一问题现已彻底解决 ⬇ 每月通过流程模拟来了解监管规定与床位管理制度的时间缩短了400工时
中国国家电网有限公司	面向城市级高效低碳电网调度及虚拟电厂运营的AI协同控制系统	⬇ 电网建设及运营成本节省11.2亿美元 ⬆ 年碳减排量达51万吨 ⬆ 电网实时平衡状态的多维度预测精度提高12个百分点
Tech Mahindra	面向国家语言平等与教育可及性的主权多语言AI框架	⬆ 印地语和印尼语的对话理解准确率由行业基准70%跃升至92% ⬇ 翻译错误减少35% ● 覆盖公民服务、金融及医疗三大领域, 月均处理查询380万次; 模型与工具包月下载量约200次
沙特卫生部和Amplifai Health	基于AI热成像的糖尿病足风险智能评估系统	⬇ 患者治疗成本下降八成 ⬆ 筛查效率提高至12倍, 护士在AI辅助下承担筛查工作, 有效缓解足病医护人员短缺问题, 专科医生得以集中诊治高风险患者
物美集团和多点数智	面向零售企业的AI解决方案, 覆盖智能定价、损耗控制与能耗管理	⬆ 单店日均毛利润增加421美元 ⬇ 人力成本下降三成 ⬇ 旗舰店能耗降低26%

来自“AI应用之星”的关键洞察

人工智能要创造价值，需具备下列条件：成为组织的核心资产；增强员工能力；采用坚实有效的数据；并能促进信任。

当组织跨越零散试验阶段，迈向企业级AI转型时，多种不同的应用模式便浮现出来，这些模式体现了他们如何将AI融入战略、运营与人才体系。透过“AI应用

之星”的实践案例，多项共性转变揭示了AI如何从一项技术能力，演变为长期价值的创造之源。

2.1 洞察1：将人工智能纳入组织运营的核心

组织开始追问：“AI如何帮助我们重塑商业模式，进而打造新的竞争优势？”

走在最前沿的“AI应用之星”，正在经历一场转变：它们不再将AI视为战术工具，而是将其作为一种战略能力纳入组织全局，以此塑造目标与长期价值。它们追问的不再是“AI能用在哪儿？”，而是“AI如何帮助我们重塑商业模式，进而打造新的竞争优势？”。在实践中，要想实现这一转变，领导者首先要反思核心流程，充分释放AI的价值。“AI应用之星”将AI目标纳入团队目标，定期评估进展情况，鼓励员工积极参与，并平衡好自上而下的经营绩效与自下而上的创新活力。

要成功应用AI，就必须平衡短期收益和长期AI投资

为了维持AI战略，需平衡两类投资：一类是经实践

验证、能带来短期回报的稳健项目；另一类则是周期更长、风险更高，却能重塑组织运营与竞争方式的战略性布局。“AI应用之星”计划约75%的申请者，正是践行这种平衡理念的典范——它们将现有AI项目产生的收益，重新投入到新的业务领域以扩大应用规模，并为战略性目标提供资金支持；与此同时，它们仍然保留专项预算，支持那些投资回报尚在培育中的探索性项目。

通过衔接AI计划与长期目标，组织正在超越零散试点与渐进式收益的阶段，开始调整AI方案，迈向规模化发展之路，即通过打造新的创新方式，扩大单个解决方案对整个组织的影响力（见“专题洞察1”）。



专题洞察 1

社会医疗法人玄州会携手富士通，利用AI智能体打造未来医院

日本医疗体系正面临深刻的结构性挑战。目前，全国超过60%的医疗机构处于亏损状态，而人口结构变化引发的劳动力危机，更是威胁着医疗服务质量与可及性，而农村地区的形势尤为严峻³。在此背景下，作为日本区域性医疗服务的领军者，社会医疗法人玄州会致力于将传统医院重塑为集卓越医疗、人文关怀与可持续管理于一体的区域健康中心。

玄州会与富士通携手合作，将AI应用于医院管理最复杂的环节。富士通为其部署了专用的AI智能体，以应对各项关键挑战，包括执行病历标准、优化床位分配、改善与转诊机构的工作协调等。这些智能体协同工作，精简资源配置，全面提升从入院到出院

的全流程医患体验。



影响：双方并不是将AI视作短期举措，而是将其纳入玄州会的运营模式，充分展示了技术如何助力长期目标，即提升医疗韧性和促进可持续发展。鉴于该地区的医疗服务机构共用一个系统，该项策略具有很大的推广潜力（有望拓展至8,000多个医疗机构）。

经过双方合作，玄州会的财务可持续性和运营效率已经提高，比如成本降低了大约7,000美元，营收提高了大约10%，月度医院管理时长缩短了大约400个小时。

案例 1

重塑科学发现流程

深度原理 设计了研究平台，以驱动化学发现的未来。该公司并非用AI单点解决方案来完成现有研究流程上的工作任务，而是打造了专门的模块化智能系统，在重塑后的完整研发周期中提供专家推理服

务。这一理念的转变提高了思维的格局，扩大了影响力，即通过使用AI打破了当前科学发现的限制，重塑了科学发现的流程。

当AI升级为企业级能力，就能解锁更多价值

为了给员工提供安全统一的AI创新方法，各组织纷纷打造共享AI基础设施，来服务整个企业。中国工商银行等组织正将AI纳入核心系统，为从运营到创新等各环节工作提供支持，帮助团队更加高效地进行试

验、开展学习和推广解决方案（见“专题洞察2”）。

这一转变标志着AI的发展进入了更高阶段：AI已成为一项核心的企业级能力，能够推动企业业务的持续改善、不断创新和长期增长，而不是停留在一次性项目试点。

专题洞察 2

中国工商银行以AI筑牢创新转型根基

AI技术虽发展迅猛，但在金融领域的应用仍显不足，主要受限于复杂的基础设施、严格的监管要求以及碎片化的应用场景。中国工商银行的转型之路，始于其自主研发的千亿参数金融大语言模型，旨在构建全行一体化、智能化的全新工作模式。以此为基础，工行打造了一个AI中央平台，在几分钟内即可快速部署专用智能体，从而将AI深度嵌入信贷、风险管理、市场营销、金融

市场等20多个业务领域。



影响：工行的AI平台已获得十余项全球金融认证基准的验证。通过迭代智能办公模型、变革交易处理流程和升级金融业务工具，平台累计完成了5万人年的工作量。

立足于“AI即基础设施”这一战略定位，“AI应用之星”正不断拓展AI应用，并将其部署到运营和全球供应链的各个环节，以提升响应速度与效率。

案例 2

AI赋能诊断一体化

中国华能集团清洁能源技术研究院采用这一模式，实现了对可再生能源基础设施的智能化管理。随着运营环境日趋复杂，传统的零散管理模式已难以应对。为此，该院采取“AI优先”的策略，将AI能力注入

分散场站，实现了故障诊断、数据与设备管理的全面统一，为运维团队、检修工程师及远程监控人员提供强有力的服务。

案例 3

AI智能体赋能供应链转型

联想采用这一模式统筹其全球供应链。鉴于业务版图覆盖30个制造基地、48个物流中心、2,000家供应商及180个市场，联想部署了以AI智能体为核心的AI混合工具，将需求预测、供应商风险感知、库存

优化与物流路径规划全面整合，强化了计划与执行之间的闭环。如今，供应链中断风险最多可提前两周预警，全球运营的决策时间缩短50%至60%。

2.2 洞察2: 促进人机协作，实现优势互补，应对劳动力市场的变化

对大多数组织而言，员工既是AI最核心的用户群体，也是放大AI价值的最大源泉。“AI应用之星”的经验表明，AI的成功应用，始于人，而非技术。这些组织致力于让员工全程参与转型，在充分发挥人类独特优势的同时，思考如何在AI的配合下完成工作。

AI的成功应用，始于人

“AI应用之星”的实践表明，让员工从源头上参与AI项目的设计，能加速项目落地进程。AI的真正机遇，在于与最懂业务的人一起，重新构想工作流程。这种做法不仅能激发员工的主人翁意识、提高方案采纳率，更能确保每一项应用都切实解决实际问题。通过强化岗位技能培训、提供实践学习机会、建立AI先行者网络，这一模式能够得以巩固，最终实现人与技术的无缝协作。

案例 4

为员工赋能，重塑生物制药流程

赛诺菲携手OAO，赋能6万名员工共创1,300余个AI应用场景，将创新深度嵌入运营的每个环节，由

此带来的全面转型，正助力这家生物制药公司加速药物发现、惠及患者。

“AI应用之星”计划的申请者并没有将AI作为独立的技术层，而是将其直接纳入员工的日常工作，从而加速了AI的持续应用。这些组织围绕员工的真实需求设计工具，将提高AI素养融入学习体系，支持员工改善现有流程，因此在利用现有知识和洞察的基础上，提高了AI的应用水平，增进了员工的信任，激发了员工的创造力（见“专题洞察3”）。

为了培育透明、互信的工作环境，领导者还采取了重要的变革管理实践，例如就AI的角色定位、对岗位的影响以及所需技能展开坦诚交流。在AI融入日常工作的过程中，定期的沟通与反馈让员工感受到支持、获得了信心。

专题洞察3

Cambridge Industries 将AI融入日常工作，赋能中等技能员工

Cambridge Industries将人置于AI应用的核心，赋能非洲城市中从事基础设施管理的中等技能工人。具体而言，这一策略旨在支持长期以来缺乏先进工程工具、也难以参与决策的劳动者。

Cambridge Industries为工人配备了移动优先的AI应用，即便在网络、预算和技术能力受限的地区，也能实现可及性与规模化部署。这一设计让工人无需增加工作流程的复杂性，即可在日常任务中应用AI。以道路养护为例，巡检员拍摄的日常图像由AI实时分析，自动检测路面损伤、预测劣化趋势并生成维修热力图，以最低的技术开销，实现了基础设施的实时监控。在建筑领域，自主无人机巡查工地，识别安全风险，并将复杂的安全手册转化为可执行的现场指导，通过WhatsApp或仪表板即时推送给作业人员。

这一转型的成功，在于它为高端工程知识与一线日常运营架起了桥梁。它将AI工具亲手交到当地巡检员、技术人员和现场协调员手中，真正触及了那些最贴近问题、却往往被AI创新遗忘的群体。

 **影响：**六个月内，道路抢修成本降低40%，AI生成的安全警报发布3,000条，工地安全事故减少50%——Cambridge Industries用如此惊艳的成绩表明，在将AI纳入一线工作的过程中，只要设计便于使用、洞察即时到位，就能够提升运营效率、改善合规水平，并构建更加安全、更具韧性的基础设施系统。

实现人机协作，增强专业能力

领先的“AI应用之星”正用AI增强（而非取代）专业能力。他们没有将AI局限在技术或数据团队手中，而是通过重塑岗位与流程，让各部门的专家都能用上AI助手，支持关键决策。

从机器学习到生成式AI，再到智能体系统，这些组织正利用全栈AI技术，在生物技术、医疗和金融等复杂

的知识密集型领域，不断增强人的能力。在AI的赋能下，人类专家得以探索更多方案、模拟复杂场景，并推广应用此前难以获得的洞察（见“专题洞察4”）。

这一转变，标志着AI应用迈向更深层次。人类专业智慧成为价值的分水岭，而AI则成为智慧的放大器，解锁前所未有的精准、创意与革新。这些组织不再将AI局限于专业团队，而是重新设计岗位，为员工配备AI助手，并将其融入现有的关键工具。

专题洞察4

Phagos将AI与人类生物学相结合，推广动物健康领域的创新成果，减少抗生素使用

Phagos正致力于解决农业领域最紧迫的挑战之一：畜牧业滥用抗生素导致的抗菌素耐药性问题。作为极具前景的抗生素替代方案，噬菌体疗法的传统开发流程却耗时费力。为此，Phagos打造了一个AI驱动平台，融合生成式AI与机器学习模型，能够直接从基因组序列中预测噬菌体与细菌的相互作用，并筛选出最优治疗组合，从而大幅缩短研发周期。

该方案将人类深厚的专业积淀与AI的强大能力融合，直指一个

历来难以规模化突破的难题。微生物学家们借助这一系统，日复一日地设计实验、解读数据，在人与AI之间打造了一个反馈闭环：专家的洞见不断校准AI的预测，而AI则持续拓展科学探索的边界。

 **影响：**噬菌体疗法开发周期从两年锐减至两个月，测试周期从几天缩短到几分钟。此外，一项针对活鸡的试点项目中，该疗法对大肠杆菌一举实现了100%的临床治愈率。



“AI应用之星”还瞄准那些因专业人才短缺而陷入瓶颈的领域，通过战略性引入AI，破除资源限制，为扩大关键专业知识的影响，开辟了一条新的路径。

案例 5 AI驱动芯片设计

在半导体芯片设计领域，人类智慧至关重要，但人才短缺威胁着进步。为此，**超威半导体**公司引入**新思科技**的强化学习和智能体工作流，让AI执行更多

任务，以充分利用专家和工程师的知识和时间。这一策略取得了显著成效：芯片设计速度翻倍，可行方案范围拓展，产品上市周期大幅缩短。

案例 6 AI助力偏远地区宫颈癌筛查

在中国，每百万人中仅有不到10名病理学家能承担宫颈癌筛查工作，专家短缺阻碍了医疗服务的普及。**兰丁股份**利用AI工具，启动宫颈癌筛查服务，助力解决这一问题。公司的做法是：AI负责初筛分流，

将疑难病例精准推送给专家。如今，这项服务已覆盖全国91%的偏远地区，不仅提高了早期发现率，更让关键的专业知识触达更多的角落。

案例 7 AI辅助的糖尿病足检测

沙特阿拉伯卫生部携手**Amplifai Health**，部署AI热成像糖尿病足筛查解决方案，以破解日益严重的全国专业人才供不应求难题。这一创新将筛查能力扩大10倍：护士在AI辅助下即可完成日常筛查，而

专科医生则能集中精力处理高危病例，足病诊疗的人力缺口由此被巧妙填补，治疗成本最多可以降低80%。目前，该方案已通过临床试验，并获得沙特、巴林和阿联酋等国监管部门的批准。

2.3 洞察3: 夯实数据基础, 丰富数据来源, 以提升效能、扩大规模

AI的规模化, 取决于对数据的掌握能否做到前所未有的深与准。

“AI应用之星”组织认识到, 数据是AI价值的根本动力。然而, “数据质量”始终是实现这一价值的头号障碍。为破此局, 这些组织主动构建差异化的数据优势: 整合结构化和非结构化数据, 并注入合成数据、实时数据和物理仿真数据, 以此解锁全新的创新前沿。这一转变释放出清晰信号: AI的规模化, 取决于对数据的掌握能否做到前所未有的深与准。

规模化应用AI时, 数字原生企业与行业传统企业拥有不同的数据优势

无论是借力现代设计, 还是让历史数据焕发智能, 抑或是通过战略联盟整合资源, “AI应用之星”正在探寻独特路径, 以实现AI的规模化发展。

- **数字原生企业:** 许多数字原生组织拥有先发结构性优势, 包括能够支持高速扩张的一体化数据生态系统。他们在此基础上打造了智能平台, 持续生成洞察与价值。
- **行业传统企业:** 成熟的行业企业正在将其独特的资产转化为差异化竞争优势——几十年来, 他们积累了深厚的专有和非结构化数据资源 (见“专题洞察5”)。一些当选“AI应用之星”的传统企业, 还通过代码和工作流助手, 从专有和历史数据中提取新的价值, 这是大语言模型已被验证的有效用例。当AI助手根植于组织自身的知识档案, 就会大幅提高工作成效, 且每一次回应都能遵循内部标准。

案例 8

用AI赋能敏捷供应链

黑湖科技堪称践行这一路径的典范。依托强大的数据基础和统一的技术架构, 黑湖科技通过单一平台整合结构化、非结构化和合成数据, 支持实现供应链的灵活调度。通过AI将传统上由人工完成的设计、建模和零部件分解流程自动化, 创作者能够更快地将新产品推向市场, 同时拥有富余产能的中小企业工厂也能承接更多高质量订单。

这带来了更灵活的生产模式: 生产周期从6-12个月缩短至1-3个月, 最小订单量从1万件降至100件, 产能利用率从65%提升至83%, 这一切生动展示了数字原生企业如何利用AI, 将数据和流程创新转化为可衡量的经营效益。

专题洞察5

宁德时代以海量数据打造智能电芯设计系统

宁德时代将其丰富的专有多模态数据转化为持续的AI优势。该公司开发的AI电芯设计平台融合了物理信息机器学习与Transformer模型, 并构建了统一处理时间序列、文本、图像和图数据的流水线。该平台利用来自数十万个设计案例的600TB历史测试数据, 实现了数据收集、清洗、特征工程和模型训练的自动化, 同时支持数据、模型和算力在不同产品和工厂

间的复用。它能在数秒内生成AI建议, 并在数分钟内完成参数优化, 从而一举取代过去常需数周的人工试错式设计周期。



影响: 设计周期从两周锐减至几分钟, 原型开发从24个月缩短到13个月, 新设计准确率从70%跃升至95%, 每年节省成本高达1.406亿美元。

案例 9 企业资源规划云迁移助手

为精简复杂的企业资源规划云迁移项目，**毕马威**将**SAP**的AI协同工具与20万页专有技术文档，以及来自历史迁移项目的TB级精选帮助内容与最佳实践（累计达9TB/300万份文档）深度融合。由此形成的解决方案，不仅实现了历史经验的继承，更显著加速了项目交付，预计能将迁移效率提高18%，代码返工量降低50%。

案例 10 用于代码迁移的AI智能体

在其AI驱动的平台迁移解决方案中，**EXL**依托历史迁移生命周期数据对大型语言模型进行微调，并在此基础上构建了一个多智能体协同平台。该平台利用组织使用记录，有效减少了返工，实现了近80%代码的自动化转换（同时提升了代码质量），并显著缩短了项目周期。

多种增强策略并举，合力填补数据缺口

长期以来，海量数据集被视为实现AI有效应用的先决条件，但“AI应用之星”组织正以实际行动证明，即便在数据稀缺环境中，创新也未必会停滞不前（见“专题洞察6”）。这些组织综合采用领域专业知识、替代性数据流与先进建模技术，减轻了对海量数据集的依赖，在AI驱动下创造了效益。

专题洞察6
加州大学旧金山分校和SandboxAQ——数据稀缺条件下的物理引导人工智能

加州大学旧金山分校神经退行性疾病研究所与**SandboxAQ**携手合作，通过融合AI、量子化学及基于物理原理的仿真技术，加速帕金森病与阿尔茨海默病等神经退行性疾病的药物研发进程。该团队摒弃了单纯依赖大规模标注数据集的传统路径，转而通过物理仿真评估分子与靶点结合之可能性，并将所得结果作为高质量引导信号输入AI排序模型。此方法代表了一种智能化的数据增强策略：在真实数据有限的情况下，物理学为模型提供了可信的“标注”，使AI能够更精准地探索更为广阔的化学空间。

 **影响：**依托该方法，将化合物筛选规模由约25万种扩展至560万种，并于数周内将实验室测试的候选范围缩减至约7,000种。与传统路径相较，实验工作量降至三十六分之一，命中率提高30倍。

一些“AI应用之星”组织采用物理模型等技术手段，让有限的数据集在设计和生产流程中发挥更大价值。

案例 11 推动电芯开发普惠化

清华大学与**易来科**得携手，将上述方法应用于电芯开发。双方整合了多源数据，并将其与表征系统底层物理定律的数学及计算模型深度融合。研究团队还引入对话式智能助手，用于从科研论文中提取设计洞见。上述举措最终将开发进程提速了3.6倍。

案例 12 数据稀缺环境下的物理信息AI

宁德时代联合**安脉盛**，在工业运营中实施了一项旨在降低故障率的数据增强策略。然而，由于故障发生频率较低，导致可用的历史数据样本不足。为此，双方构建了一套融合物理模型、专家规则与机器学习混合系统。该系统不仅能够从有限、非均衡且含噪的数据中提取有效信息，还能适应生产环境的动态变化。实施结果表明，该方案将生产效率提升了50%，同时将质量一致性波动幅度降低了50%。

“AI应用之星”还成功采用数据增强策略，将实时数据源与既有历史数据相结合，进一步扩大AI的影响力。

案例 13

吸纳新源数据，提高预测准确性

虹知数科和大地量子将实时观测数据与四十年历史气象数据相融合，提升天气预报精度，助力能源交易市场改善规划，并降低被动响应频率。在AI的驱动下，双方的预测模型较之于传统方法，效率提升五万倍，电价预测的准确性显著提高。同样在能源行业，北京低碳清洁能源研究院研发了一套AI预

测系统，将电价、碳配额交易等实时数据与专注于能源政策及市场分析的语言模型进行深度融合。通过这种增强型方法，能源市场的分析师与规划者可以提前获得更清晰的信号，从而通过交易优化增加销售收入。

总体而言，高性能系统需要准确、相关且符合目标的数据。对于领导者而言，关键在于其数据基础能否支撑其AI愿景。除了数据质量和使用权之外，还需优先考虑下列两项因素：

- **监管合规要求**决定了数据的使用与共享范围，这一点在医疗健康与金融服务领域尤为重要。例如，合成数据能够加速药物研发进程，但尚未达到大多数国家的审批标准。

- **协作式数据生态系统**同样能驱动行业进步，尤其在应对特定领域或全球性挑战时作用明显。例如，新冠疫情期间，医疗机构通过共享治疗与临床结果数据，显著加快了研究突破的进程。为了推动此类合作，组织可参与协作式生态系统，在不暴露原始数据的前提下，构建共享数据资源⁴。



2.4 洞察4: 革新传统技术栈, 全面释放人工智能潜力

“AI应用之星”组织正在重新审视自身技术基础, 以保持竞争力与敏捷性, 适应不断变化的业务需求。

AI, 尤其是生成式AI, 既为组织放大计算基础设施的价值提供了途径, 也对其提出了新的要求。在“AI应用之星”计划的所有申请者中, “技术基础设施不足”被列为实现AI影响力的三大挑战之一。总体而言, 各组织关注点正由单纯扩建基础设施, 向发展战略性工程能力转变, 旨在为AI的规模化应用创造有利条件。

统一的AI平台能够实现可拓展性和敏捷性, 而零散的单点解决方案做不到这一点

“AI应用之星”正在重新审视自身技术基础, 以保持竞争力与敏捷性, 适应不断变化的业务需求。在硬件层面, 他们正在扩展计算能力、改进数据存储, 并连接那些在信息生成端(如工厂、医院或物流中心)附近处理信息的边缘设备。在软件层面, 他们正在构建统一的数据环境, 连接模型、工作流和应用程序, 同时打造强大的安全和模型服务能力。这些一体化平台共同成为AI发展的战略抓手, 其作用远非零散的单点解决方案可比(见“专题洞察7”)。

专题洞察7

国家电网为上海打造城市级智能化能源管理平台

上海城市的快速发展使其电网承受巨大压力。上海电网服务1,200多万居民与企业用户, 用户用能结构日趋碎片化, 且可再生能源占比持续攀升。传统预测与交易系统已无法应对这一复杂局面。针对这一情况, 国家电网公司推出城市级AI能源管理平台——“智慧能源管理大师”, 用全域协调取代零散工具。

该平台将预测、交易、调控、结算四大智能体集成于统一系统,

供电网调度员与能源管理者使用。生成式AI在严苛的约束条件下优化决策, 而“人在回路”的监督机制则依托直观仪表盘, 可视化呈现实时数据与资源流向, 确保系统的可信度与可扩展性。



影响: 依托其以平台为中心的AI战略, 该系统预测准确率提升12.5%, 电网可靠性达到99.9983%, 并通过规避昂贵的新增发电与输电投资, 实现成本节约逾11.2亿美元。

案例 14

构建统一平台, 改善建筑效率和质量控制

西门子将平台化AI战略贯穿于多个业务领域。在楼宇能效与舒适度管理方面, 采用AI闭环暖通空调优化系统, 在降低月度能耗的同时, 将舒适度达标率提高了28%。在质量控制领域, 西门子引入EthonAI工业AI平台, 实现了检测作业的标准

化。后者与西门子Industrial Edge平台深度集成, 支持欧洲、北美及亚洲工厂完成数百万次自动化视觉检测, 并借助因果AI技术持续识别低效问题。用统一平台替代单点解决方案进行标准化视觉检测, 可使每个检测站节约3.4万至11.5万美元。

	各组织纷纷实施多样战略，积极优化AI算力设施 部分“AI应用之星”正依托私有基础设施对模型进行微调，并运用检索增强生成与智能体系统等前沿技术。该策略在注重主权与合规的前提下，保障了专用性能并实现了对敏感工作负载的控制。	其他“AI应用之星”组织则采用边缘计算与云计算相结合的混合架构。在此类架构中，源自机器与传感器的数据先于边缘侧进行分析以确保响应速度，继而于云端完成更深层次的洞察。该流程依托定制中间件软件，实现边缘层与云层的无缝衔接。实践表明，此类混合模型能够兼顾成本控制与解决方案的可扩展性。
案例 15	铁路智能平台 日立铁路公司构建了AI驱动的数字资产管理平台，该平台全面整合源自列车、信号系统及基础设施的实时数据，旨在整个铁路网络上优化维护、降低成本以及提高运行效率。	
案例 16	微电网优化 施耐德电气研发了一款智能平台，旨在自动化处理从园区到工业场地等多元场景的复杂能源决策。该平台采用云端模型预测控制(MPC)优化器与边缘控制器相连接的架构，通过此架构将各设施的太阳	能板、电池、电动汽车充电桩及柔性负载整合为自学习型微电网。最终，该方案在不影响设施正常运行负荷的前提下，实现了减排与降本双重效益。
案例 17	AI驱动商业楼宇能效 西门子已将边缘-云模型部署于商业楼宇运营之中。其AI系统融合实时运行数据、空间占用率预测及天气洞察，对供暖、通风与空调系统进行实时优	化，在无需新增基础设施的前提下，实现舒适度与能效的双重提升。试点项目数据显示，该系统能将舒适度达标率提高25%，同时把能耗降低6%以上。
	部分“AI应用之星”所构建的现代化AI基础设施，将边缘计算与云计算及高性能计算相结合。前者适用于时延敏感与成本关键型任务，后者面向大规模训	练与协同编排(见“专题洞察8”)；另一些“AI应用之星”则引入定制芯片，重构单位经济模型，并通过专用硬件加速获取竞争优势(见“专题洞察9”)。

专题洞察8

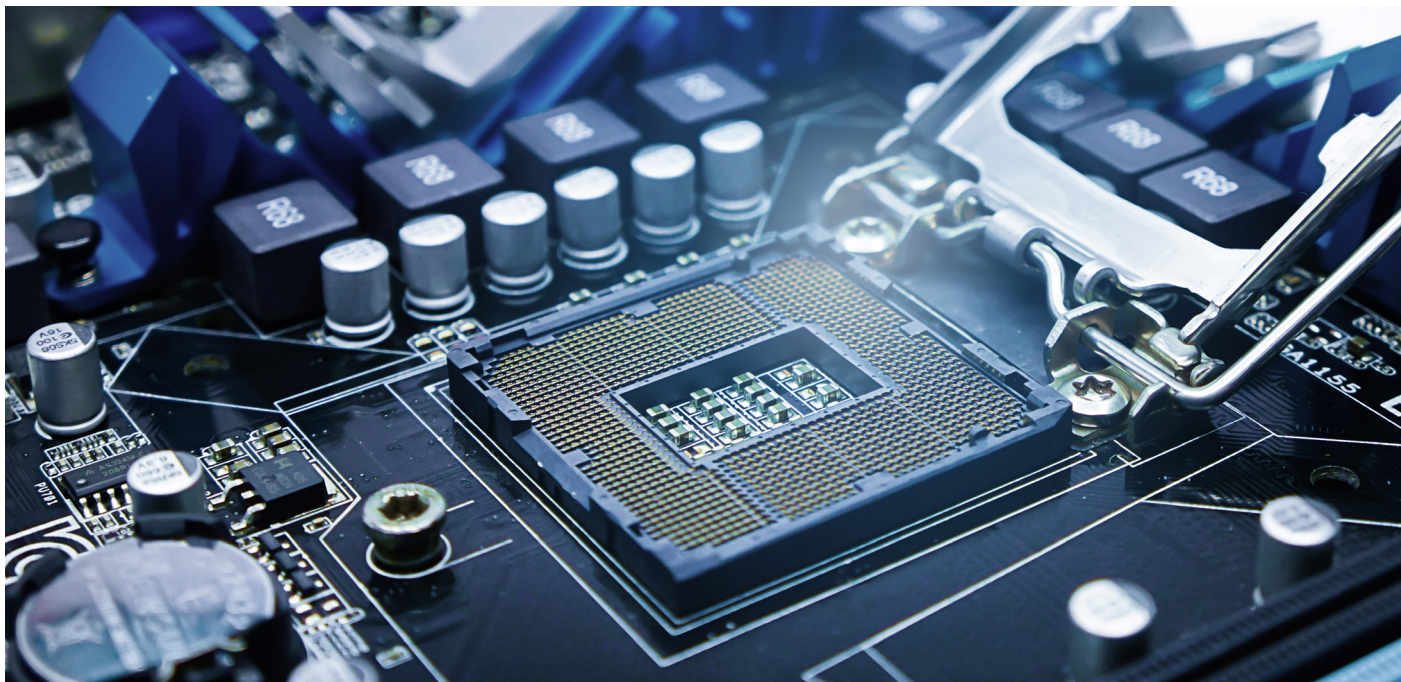
依托混合AI基础设施，蚂蚁集团推动患者诊疗模式变革

蚂蚁集团通过部署混合边缘-云架构，积极破解医疗行业碎片化难题，并全面提升患者全旅程服务效率。实时语音交互及数字人界面于边缘侧运行，以提供低延迟、自然的患者互动体验，而分布式云端训练框架，能加速模型的大规模迭代更新。这一多模态系统能够以安全的方式，处理文本、影像及传感器数据。通过融合隐私优先设计、本地化合规部署与边云协同三大理念，蚂蚁集团提供了兼具可扩展性与成本效率的AI解决

方案，将依赖分散工具的诊疗服务转变为智能化的端到端服务。



影响：蚂蚁集团的边缘-云架构将模型更新速度提升一倍，并将医学文献检索时间缩短80%。边缘计算与高性能计算的战略融合，为医疗行业带来了安全、可扩展的AI能力，能够助力实现包容、一体化的诊疗服务：专家级推理覆盖70个科室、5,000余种疾病，诊断准确率超过90%。



专题洞察9

现代汽车与DEEPX携手，优化实时边缘算力

现代汽车与DEEPX正将用于硬件加速的定制AI半导体与自研优化软件融合，重新定义面向机器人的AI基础设施。通过这一技术路径，紧凑型、电池驱动的配送机器人无需依赖云端连接或高能耗图形处理器，即可完成实时推理。其芯片性能与图形处理器相当，但能降低功耗与热量产生，这对于能耗约束严格的室内环境至关重要。依托建筑应用开发工具，该解决方案能

够加速在各类边缘应用场景的部署与推广。



影响：现代汽车与DEEPX的专利AI软硬件，能在功耗降低70%的条件下为边缘设备赋予实时智能，让可负担、可拓展的自动化成为可能，有利于机器人和物联网的发展，同时还能提高运营效率，为创新开辟新机遇。

对“AI应用之星”计划所有申请者进行分析后发现：云计算的应用已释放出规模效应与创新动能，但这些组织仍在本地部署与云端投入之间寻求动态平衡。成本、标准化、灵活性、数据主权及风险分散等多个优先事项相互制约，持续影响着组织的权衡取舍。为此，各组织正积极推进一系列AI基础设施现代化战略：

- 总体来看，55%的申请者采用了**混合架构**，积极融合本地部署与云端能力，以平衡控制力、灵活性与可扩展性。在此基础上，组织得以应对多领域工作负载，拓展研发能力，并将丰富多样的AI工具融入各职能部门，支持大型组织实现复杂用例。
- 15%的申请者将**本地计算基础设施**部署在以下两类环境中：一类是主权和数据所有权至上的环

境（例如企业内部大语言模型），另一类是对原始性能要求严苛的场景（如密集型仿真研发）。

- 30%的申请者正采用**云优先的基础设施**战略，旨在实现灵活敏捷、响应迅速、全球覆盖，并能即时接入先进的AI服务。典型工作负载包括营销分析和主流软件开发，在这些领域中，敏捷性是一项关键优势。
- 18%的申请者采用了**边缘计算**这一附加能力，将模型推理下沉至数据生成端，以确保智能制造单元、机器人产线和密集物联网等分布式场景的实时响应能力，并实现能耗感知的规模扩展。
- 为应对最繁重的算力需求，5%的申请者采用**高性能计算**来支持模型训练与物理级仿真。

2.5

洞察5: 采取负责任实践, 从容实现人工智能的规模化发展

“信任内置”的设计原则，正迅速成为企业级AI转型的基石。

除了数据质量与技术局限，多个“AI应用之星”组织将信任、可靠性、准确性、人工监督及合规列为核心挑战。要实现AI的可持续应用，需要一套由精心设计的原则、实践和管控机制构成的生态系统——即“负责任的AI”——以有效引导技术实现预期目标⁵。随着AI日益深入业务流程，各组织必须将负责任AI规模化落地，从而在关键环节确保信任和韧性，并融入有意义的人类判断。

将技术控制措施嵌入AI系统，以培养信任并实现可扩展的治理

多个“AI应用之星”正从政策驱动的监督模式，转向技术赋能的治理体系，将负责任AI原则直接嵌入系统与业务流程。这种自适应治理方式超越了静态准则，直接在AI全生命周期中动态落实可追溯性、可解释性与公平性等信任机制。

通过将模型监控、偏差检测及安全数据管道等控制机制，集成至可组合AI平台与智能体AI系统中，这些组织正在构建具备韧性的基础设施，使其能够在规模化发展的同时兼顾责任意识。以宁德时代和深度原理为例，它们部署了多层安全防护与自动化合规检查体系，既遵循全球AI治理框架与监管标准，又在关键环节保留必要的人工监督。

上述保障措施通过从源头嵌入治理逻辑，有效降低风险并加速部署进程。由此，“信任内置”的设计原则，正迅速成为企业级AI转型的基石。

针对不同程度的自动化决策，进行恰到好处的人工监督

一种更为精细的人工监督模式正在兴起。这些组织不再让人工介入每一个决策环节，而是根据自动化

程度、风险等级与决策复杂性来校准监督力度，这标志着负责任AI正走向成熟，具备了情境感知能力。

纵观“AI应用之星”组织，三种治理模式的雏形已清晰可见：

- **完全自主，且具备人工干预能力：**在风险可控、边界清晰的环境中，AI系统被赋予完全自主决策权限，同时保留人工干预的选项。西门子与施耐德电气堪称这一模式的典范——二者运用AI实现楼宇温度的自主优化。此类系统虽直接作用于物理世界，但误差后果极小且可逆，使得轻量化监督成为可行。
- **结构化情境下的有限自主：**在中度复杂场景中，AI系统在预定义的行动空间和结构化环境中运行。联想与富士通的供应链协同系统，以及EXL的代码辅助工具，均属此类范式。在此模式下，AI智能体具备独立决策能力，但其行为被严格限定于预设参数边界之内，即治理机制通过设计约束实现内生嵌入，而非依赖持续性人工监督。
- **高风险决策中的人类主导型自主：**在高风险或敏感应用场景下，人工监督依然不可或缺。无论是蚂蚁集团的诊断AI，抑或是国家电网的电网管理系统，此类应用均要求AI输出结果经人工复核确认后，方可付诸执行。

此种分层治理模式揭示，人类介入的深度应与决策的潜在影响及其所处情境相匹配。“AI应用之星”组织正摒弃非此即彼的二元治理范式，逐步转向风险校准型路径，让经过战略性设计的人类角色与AI能力互为补充、相得益彰。

2.6 融合关键洞察，扩大人工智能影响力

从“AI应用之星”组织的情况来看，当企业实践与前述五大核心洞察的多重维度相契合时，往往能收获最为显著的成效。他们的应用实践表明，这些洞

察并非简单相加，而是通过累积产生乘数效应，成倍放大对商业、社会与环境的影响（见“专题洞察10”）。

专题洞察10 富士康迈向自学习工厂的转型之路

富士康与波士顿咨询公司携手推进的「创世纪专案」(Project Genesis)，生动诠释了组合效应的实践力量：通过将强大的AI基础设施、编码化的人类专业知识，以及AI智能体驱动的长期愿景相互交织，该计划旨在打造自主化、自进化工厂所需的AI基础设施，重新定义电子制造业的未来。

总体而言，六大突破性AI应用为公司新一轮数字化转型奠定坚实基础。多个智能体的部署，支持车间管理者精准、高效地监控产能、维护及布局优化，推动运营体系从“智能化”向“自主化”

跃迁，从“经验驱动”的工作流程向“持续学习”的系统演进。

尤为关键的是，富士康将资深工匠数十年制造经验转化为数字资产，并在全球团队中同步推进理念升级，使生成式AI成为专家能力的延伸而非替代。用富士康的话说：“AI驱动生产，人引领变革。”



影响：换线相关工作量降低50%；问题解决时间减少30%；生产周期缩短约10%。

案例 18 零售一体化运营之道

物美集团和多点数智将AI作为核心能力深度嵌入企业运营，通过将优化后的AI基础设施与实时数据及场景知识库相结合，推动零售运营持续优化，成功实现业务转型。该模式使组织从“数字化赋能的门店”迈向“AI协同运营”，有效破解了工具碎片化、

流程手工作业及执行一致性不足等难题。这一转型显著提升了每日利润、降低了损耗并节省了26%的能耗，有力印证了基础设施现代化、数据战略与员工参与三者协同推进，能够创造最大价值。

案例 19 主权大语言模型赋能文化融合

Tech Mahindra 为公共服务扩展语言包容性AI模型的实践，再次诠释了组合效应的力量。他们针对低资源语言和方言，设计了一个多语言、多模态大语言模型，一举应对数据多样性、技术栈升级和负责任AI三大挑战。该系统通过母语者的强化学习反馈

进行训练，保证了语境贴切与文化适配；模块化架构则提供了灵活扩展与数据主权保障。这一策略不仅促进了政务、金融、医疗等领域的包容普惠，也印证了数据战略、基础设施与负责任创新三者协同，能够释放公平且可扩展的社会价值。

结论

“AI应用之星”计划首年入选者的实践表明，通往高影响力与负责任AI应用的道路，既非线性发展，也无统一模式。在数百家组织与多元行业的转型实践中，那些最为成功的案例，无不得益于战略远见、数据根基、技术现代化与人才赋能所形成的合力。除呈现当下重要变革外，本报告还从申请材料中提炼出若干初露端倪的信号。随着更多组织实现AI的规模化应用，这些趋势将日渐强化，并对未来的“AI应用之星”产生深远影响：

- AI可靠性与可解释性的进步，是建立信任、开启新机遇的关键基石，在高风险环境中尤为如此。
- 协作式数据生态与隐私保护技术，将加速破解复

杂的行业与社会挑战，为更广泛、更安全的AI解决方案铺平道路。

- 清晰的AI术语与标准体系，能够培育信任，推动有效协作，帮助组织表达愿景，从容拥抱最佳实践。

通过分享先行者在真实场景中的实践洞察、量化成果与经验教训，“AI应用之星”计划如同一座灯塔，从试验探索到有效转型，为后来者照亮前行之路，助其加快实现AI愿景。随着“AI应用之星”生态的持续演进，基础观点与新兴洞察必将交相辉映，成为企业解锁可持续价值、塑造新型未来的关键，让AI更好地服务商业与人类。

贡献者

世界经济论坛

Maria Basso

人工智能应用与影响力总负责人

Federico Capaccio

人工智能应用主管

Fatima Gonzalez-Novo

人工智能应用与影响力主管

Jill Hoang

人工智能应用倡议负责人

李响

人工智能卓越中心总负责人、执行委员会成员

埃森哲

Anne Groeppelin

战略董事总经理

Karen O' Regan

战略董事总经理

Luigi Scorzato

数据工程、管理与治理经理

Manal Siddiqui

负责任的人工智能应用高级经理；加拿大区域负责人

Michelle Sipics

创新部门战略项目副总监

致谢

报告作者诚挚感谢“AI应用之星”的所有申请者、影响力委员会成员以及为报告提供真知灼见的每一位人士。查看完整的致谢名单，请登录计划官网主页。

世界经济论坛

Tarik Fayad

战略融合负责人

那娜

产业和科技转型内容和议程负责人

Chiharu Nakayama

人工智能卓越中心倡议负责人

Harsh Sharma

人工智能与机器学习负责人

埃森哲

Ricardo Ferreira

科技战略高级经理

Shivansh Gupta

研究专员

Reine Khoury

高级战略顾问

Alexa Lane

战略分析师

组织

埃森哲

ADQ

超威半导体

Amplifai Health

蚂蚁集团

黑湖科技

英国石油公司

Cambridge Industries

宁德时代

卢旺达第四次工业革命中心

中国华能集团清洁能源技术研究院

中国华能集团有限公司江苏分公司

高知特

CrowdStrike

剑桥大学网络-人类实验室 (CHL)

深度原理

DEEPX

Digital Green

多点数智

道琼斯公司	百事
易来科得	Phagos
EthonAI	罗克韦尔自动化
EXL Service	SandboxAQ
工业富联	赛诺菲
富士康科技集团	SAP
富士通	施耐德电气
谷歌	西门子
安脉盛	社会医疗法人玄州会
HCL科技有限公司	斯坦福大学
日立铁路	中国国家电网有限公司
虹知数科	Swiss Mobile Data
华能吉林发电有限公司新能源分公司	新思科技
现代汽车集团机器人实验室	Tech Mahindra
中国工商银行	大地量子
印孚瑟斯	清华大学
强生	加州大学旧金山分校神经退行性疾病研究所
毕马威	物美集团
兰丁股份	苏黎世保险集团
联想	制作
麻省理工学院	Louis Chaplin Studio Miko编辑
沙特卫生部	Rose Chilvers Studio Miko设计师
穆巴达拉投资公司	Laurence Denmark Studio Miko创意总监
三菱日联银行	
北京低碳清洁能源研究院	
OA0	

尾注

1. Accenture. (2025). *The Front-Runners' Guide to Scaling AI: Lessons From Industry Leaders*. <https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/accenture-com/document-3/Accenture-Front-Runners-Guide-Scaling-AI-2025-POV.pdf>.
2. Ibid.
3. Yomiuri Shimbun. (2025). *Over 60% of Japan's hospitals operating at deficit as cost of living and labor rises, survey says*. <https://japannews.yomiuri.co.jp/society/general-news/20250313-243140/>.
4. World Economic Forum. (2022). *Unlocking Greater Insights with Data Collaboration*. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Unlocking_Greater_Insights_2022.pdf; World Economic Forum. (2025). *Synthetic Data: The New Data Frontier*. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Synthetic_Data_2025.pdf.
5. World Economic Forum. (2025). *Advancing Responsible AI Innovation: A Playbook*. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Advancing_Responsible_AI_Innovation_A_Playbook_2025.pdf.



COMMITTED TO
IMPROVING THE STATE
OF THE WORLD

世界经济论坛是推动公共和私营部门合作的国际组织，致力于改善世界状况。

论坛汇聚政界、商界等社会各界重要领袖，共同制定全球、区域和行业议程。

世界经济论坛
地址：91-93 route de la Capite
CH-1223 Cologny/Geneva
Switzerland (瑞士日内瓦)
电话：+41 (0) 22 869 1212
传真：+41 (0) 22 786 2744
邮箱：contact@weforum.org
网址：www.weforum.org